

단일 LSTM 모델 개발 결과

학습데이터

- `loss_function` = MSE / MAE / Huber / 피크에 가중치를 두는 MSE
 - * (Huber : 작은 오차는 MSE처럼 , 큰 오차는 MAE처럼)
 - * (MSE , 스케일된 값이 0.7 이상이면 가중치를 3배)
- `learning_rate` = 0.0003 / 0.0001
- `dropout` = 0.0 / 0.1 / 0.01
- `seq_length` = 36
- Dense = 1 / 12 / 36 (1번 처리)
- 학습 이벤트 순서 shuffle

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 : 총 1420개 中 1412개 데이터 파일 학습에 사용 (결측 5개 + 검증 3개)

검증 : 학습 데이터에서 제외한 3개 + 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 70% (학습 이벤트 순서 섞어서)
- 검증 : 20%
- 테스트 : 나머지 (10%)

Dense 1

Dense 1

[Test: 2022 5152번 강우사상.csv] MSE=0.0492, MAE=0.2044, RMSE=0.2218, R2=-0.2399

[Test: 2023 63번 강우사상.csv] MSE=0.0902, MAE=0.2758, RMSE=0.3003, R2=0.6778

[Test: 2025 6061번 강우사상.csv] MSE=0.0436, MAE=0.1875, RMSE=0.2087, R2=0.5657

[Test: 2025 70번 강우사상.csv] MSE=0.0226, MAE=0.1237, RMSE=0.1503, R2=0.6794

Dense 36

Dense 36

[Test: 2022 5152번 강우사상.csv] MSE=0.1552, MAE=0.3414, RMSE=0.3939, R2=-2.9108

[Test: 2023 63번 강우사상.csv] MSE=0.8603, MAE=0.7644, RMSE=0.9275, R2=-2.0742

[Test: 2025 6061번 강우사상.csv] MSE=0.2553, MAE=0.4050, RMSE=0.5052, R2=-1.5445

[Test: 2025 70번 강우사상.csv] MSE=0.2323, MAE=0.4194, RMSE=0.4820, R2=-2.2948

learning rate = 3e-4

“한 번에 크게 움직여서 빠르게 맞추는 성격”

장점 : 빠른 수렴 , 급변/피크 반응 좋음

단점 : loss 설계, dropout에 민감 , 잘못 걸리면 overshoot

learning rate = 1e-4

“조심스럽게 조금씩 다듬는 성격”

장점 : 일반화 안정 , 재현성 좋음

단점 : peak를 살짝 깎는 경향학습 오래 걸림

고정 : Dense 1
조정 : learning rate , dropout

Dense 1,
learning rate = $3e-4$, dropout=0.1

[Test : 2022 5152번 강우사상.csv]

MSE = 0.1065, MAE = 0.2893, RMSE = 0.3263, R2 = -1.6833

[Test : 2023 63번 강우사상.csv]

MSE = 0.1978, MAE = 0.4121, RMSE = 0.4447, R2 = 0.2932

[Test : 2025 6061번 강우사상.csv]

MSE = 0.1321, MAE = 0.3195, RMSE = 0.3634, R2 = -0.3166

[Test : 2025 70번 강우사상.csv]

MSE = 0.0231, MAE = 0.1318, RMSE = 0.1519, R2 = 0.6725

Dense 1,
learning rate = $3e-4$, dropout=0.01

[Test : 2022 5152번 강우사상.csv]
MSE = 0.0422, MAE = 0.1724, RMSE = 0.2054, R2 = -0.0633

[Test : 2023 63번 강우사상.csv]
MSE = 0.2386, MAE = 0.4074, RMSE = 0.4885, R2 = 0.1474

[Test : 2025 6061번 강우사상.csv]
MSE = 0.0744, MAE = 0.2213, RMSE = 0.2727, R2 = 0.2586

[Test : 2025 70번 강우사상.csv]
MSE = 0.0424, MAE = 0.1785, RMSE = 0.2058, R2 = 0.3991

Dense 1,
learning rate = $3e-4$, dropout=0.0

[Test : 2022 5152번 강우사상.csv]
MSE = 0.0492, MAE = 0.2044, RMSE = 0.2218, R2 = -0.2399

[Test : 2023 63번 강우사상.csv]
MSE = 0.0902, MAE = 0.2758, RMSE = 0.3003, R2 = 0.6778

[Test : 2025 6061번 강우사상.csv]
MSE = 0.0436, MAE = 0.1875, RMSE = 0.2087, R2 = 0.5657

[Test : 2025 70번 강우사상.csv]
MSE = 0.0226, MAE = 0.1237, RMSE = 0.1503, R2 = 0.6794

Dense 1,
learning rate = $1e-4$, dropout=0.1

[Test : 2022 5152번 강우사상.csv]
MSE = 0.0422, MAE = 0.1724, RMSE = 0.2054, R2 = -0.0633

[Test : 2023 63번 강우사상.csv]
MSE = 0.2386, MAE = 0.4074, RMSE = 0.4885, R2 = 0.1474

[Test : 2025 6061번 강우사상.csv]
MSE = 0.0744, MAE = 0.2213, RMSE = 0.2727, R2 = 0.2586

[Test : 2025 70번 강우사상.csv]
MSE = 0.0424, MAE = 0.1785, RMSE = 0.2058, R2 = 0.3991

Dense 1,
learning rate = $1e-4$, dropout=0.0

[Test : 2022 5152번 강우사상.csv]
MSE = 0.0715, MAE = 0.2518, RMSE = 0.2674, R2 = -0.8026

[Test : 2023 63번 강우사상.csv]
MSE = 0.1342, MAE = 0.3331, RMSE = 0.3664, R2 = 0.5203

[Test : 2025 6061번 강우사상.csv]
MSE = 0.0459, MAE = 0.1924, RMSE = 0.2143, R2 = 0.5424

[Test : 2025 70번 강우사상.csv]
MSE = 0.0184, MAE = 0.1110, RMSE = 0.1356, R2 = 0.7392

Dense 1,
learning rate , dropout,
학습 이벤트 파일 단위 shuffle

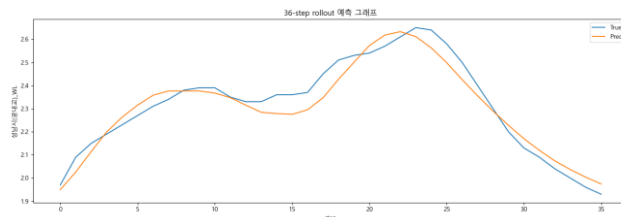
**Dense 1 (X 36) , learning rate = 3e-4, dropout=0.0,
 학습 전에 train_events 순서를 섞고(이벤트 단위) 윈도우 생성
 예측 코드 - **궁내교****

→ 전체 평균은 좋지만, 250716 이 명확한 약점

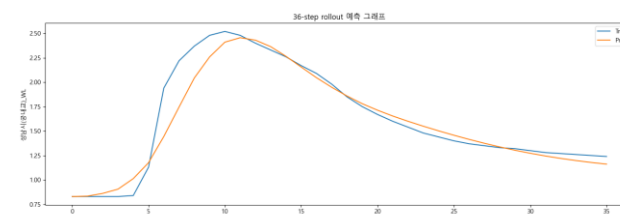
증설 전

증설 후

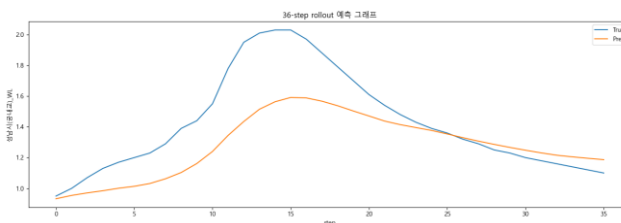
	궁내교
testdata_220712	r2 : 0.9379 mse : 0.0025 mae : 0.0427 rmse : 0.0496
testdata_230711	r2 : 0.9279 mse : 0.0202 mae : 0.0818 rmse : 0.1420
testdata_250716	r2 : 0.4562 mse : 0.0546 mae : 0.1751 rmse : 0.2336
testdata_250814	r2 : 0.8408 mse : 0.0112 mae : 0.0797 rmse : 0.1060



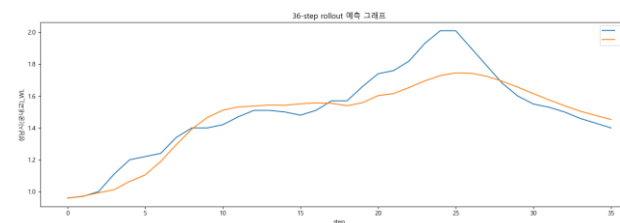
testdata_220712



testdata_230711



testdata_250716



testdata_250814

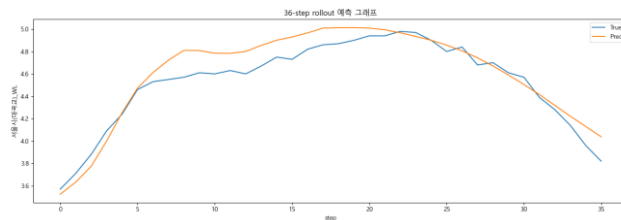
Dense 1(X 36) , learning rate =3e-4, dropout=0.0,
 학습 전에 train_events 순서를 섞고(이벤트 단위) 윈도우 생성
 예측 코드 - 대곡교

→ 전체 평균은 좋지만 , 250716 이 명확한 약점

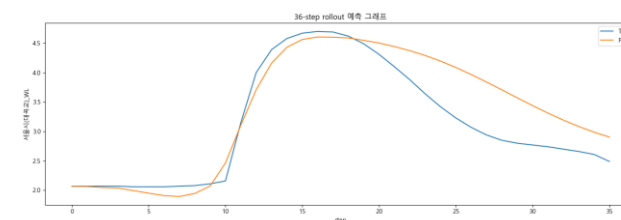
증설 전

증설 후

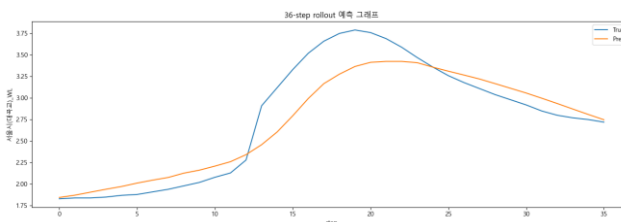
	대곡교
testdata_220712	r2 : 0.8927 mse : 0.0150 mae : 0.1010 rmse : 0.1226
testdata_230711	r2 : 0.7866 mse : 0.1942 mae : 0.3283 rmse : 0.4407
testdata_250716	r2 : 0.8683 mse : 0.0608 mae : 0.1862 rmse : 0.2466
testdata_250814	r2 : 0.8509 mse : 0.0518 mae : 0.1702 rmse : 0.2275



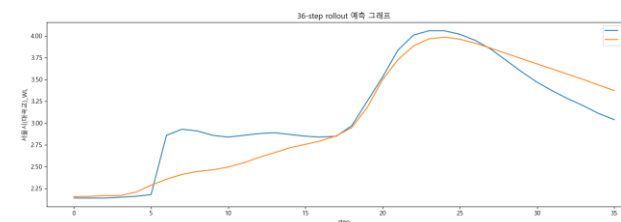
testdata_220712



testdata_230711



testdata_250716



testdata_250814

Dense 1 (X 36) , learning rate =1e-4, dropout=0.0,
학습 전에 train_events 순서를 섞고(이벤트 단위) 윈도우 생성
예측 코드 - **궁내교**

	궁내교
증설 전	testdata_220712 r2 : 0.9438 mse : 0.0022 mae : 0.0416 rmse : 0.0472
	testdata_230711 r2 : 0.9226 mse : 0.0217 mae : 0.1006 rmse : 0.1472
증설 후	testdata_250716 r2 : 0.4514 mse : 0.0550 mae : 0.1784 rmse : 0.2346
	testdata_250814 r2 : 0.8207 mse : 0.0126 mae : 0.0753 rmse : 0.1124

Dense 1 (X 36) , learning rate =1e-4, dropout=0.1,
학습 전에 train_events 순서를 섞고(이벤트 단위) 윈도우 생성
예측 코드 - **궁내교**

	궁내교
증설 전	testdata_220712 r2 : 0.8642 mse : 0.0054 mae : 0.0560 rmse : 0.0734
	testdata_230711 r2 : 0.6672 mse : 0.0931 mae : 0.2814 rmse : 0.3052
증설 후	testdata_250716 r2 : 0.4888 mse : 0.0513 mae : 0.1896 rmse : 0.2265
	testdata_250814 r2 : 0.8472 mse : 0.0108 mae : 0.0897 rmse : 0.1038

+ loss_function = Huber

(작은 오차는 MSE처럼, 큰 오차는 MAE처럼 처리)

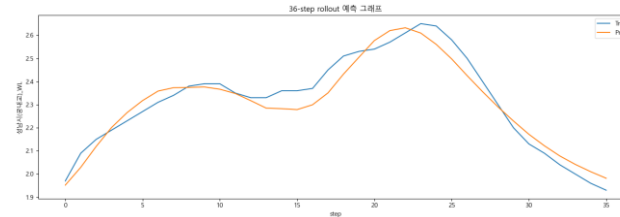
+

loss_function = Huber (delta=0.1)

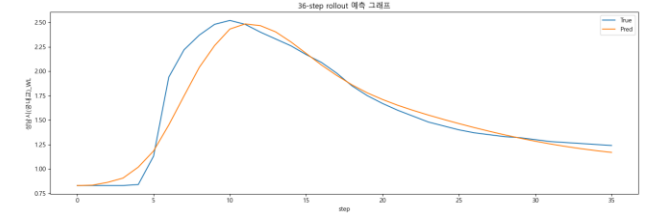
예측 코드 - **궁내교**

→ 기본 대비 250716 만 소폭 개선,
 → 나머지는 거의 동일
 → “안정화”는 됐지만 방향성(피크/홍수구간 성능) 개선은 약함

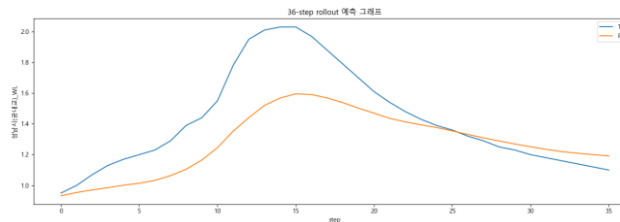
	궁내교
증설 전	testdata_220712 r2 : 0.9384 mse : 0.0024 mae : 0.0429 rmse : 0.0494
	testdata_230711 r2 : 0.9284 mse : 0.0200 mae : 0.0822 rmse : 0.1416
증설 후	testdata_250716 r2 : 0.4649 mse : 0.0537 mae : 0.1749 rmse : 0.2317
	testdata_250814 r2 : 0.8431 mse : 0.7937 mae : 0.0218 rmse : 0.0945



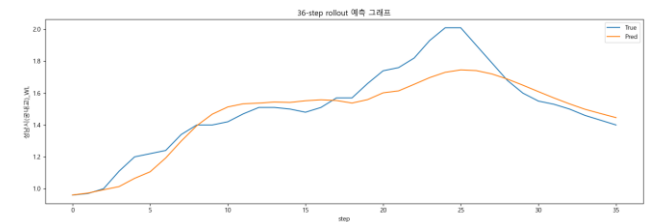
testdata_220712



testdata_230711



testdata_250716



testdata_250814

+

loss_function = Huber (delta=0.1)

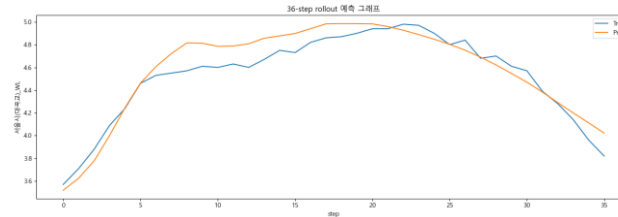
예측 코드 - 대곡교

→ 기본 대비 250716 만 + 0.0120 개선 (0.4562 → 0.4682)

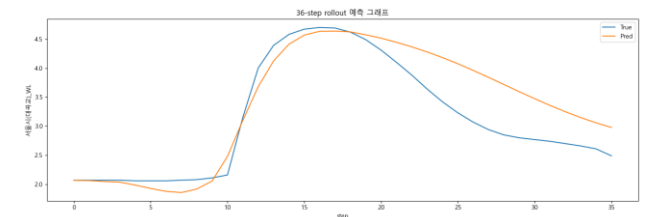
→ 나머지는 거의 동일

→ “안정화”는 됐지만 방향성(피크/홍수구간 성능) 개선은 약함

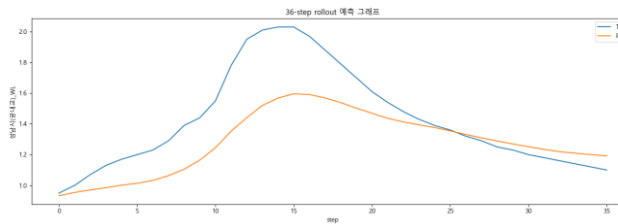
	대곡교
증설 전	testdata_220712 r2 : 0.8995 mse : 0.0141 mae : 0.0981 rmse : 0.1186
	testdata_230711 r2 : 0.7741 mse : 0.2056 mae : 0.3429 rmse : 0.4534
증설 후	testdata_250716 r2 : 0.8689 mse : 0.0605 mae : 0.1827 rmse : 0.2461
	testdata_250814 r2 : 0.8555 mse : 0.0502 mae : 0.1670 rmse : 0.2240



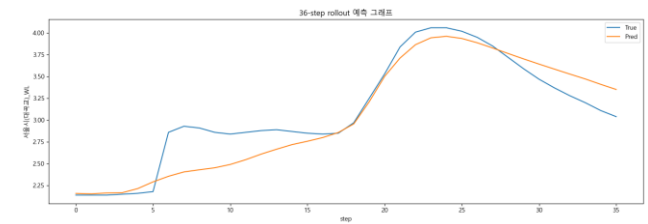
testdata_220712



testdata_230711



testdata_250716



testdata_250814

+
loss_function = Huber (delta=0.1) + testdata증강
 예측 코드 - **궁내교**

	궁내교
증설 전	testdata_200803 r2 : 0.6102 mse : 0.0256 mae : 0.1539 rmse : 0.1600
	testdata_220712 r2 : 0.9403 mse : 0.0024 mae : 0.0419 rmse : 0.0487
	testdata_230711 r2 : 0.9226 mse : 0.0217 mae : 0.0950 rmse : 0.1472
증설 후	testdata_250814 r2 : -0.2411 mse : 0.0085 mae : 0.0678 rmse : 0.0920
	testdata_250716 r2 : 0.4605 mse : 0.0541 mae : 0.1795 rmse : 0.2326
	testdata_250814 r2 : 0.8707 mse : 0.0091 mae : 0.0758 rmse : 0.0955

+

loss_function = Huber (delta=0.01) + testdata증강

예측 코드 - 궁내교

	궁내교
증설 전	testdata_220712
	testdata_230711
증설 후	testdata_250716
	testdata_250814

	궁내교
증설 전	testdata_200803
	testdata_220712
	testdata_230711
증설 후	testdata_250814
	testdata_250716
	testdata_250814

+ loss_function =
큰 수위 구간에 가중치

(특정 구간만 과소추정/ 과대적합 을 잡을 때 가장 직관적)

+

고수위 구간에 가중치를 더 주는 MSE

예측 코드 - **궁내교**

→ 최고 R2 (220712 , 250814)

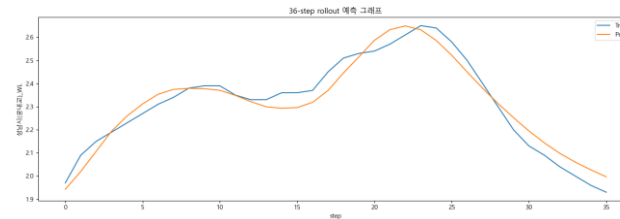
→ 피크 성능 가장 좋음

→ 250716 번은 아직 약점

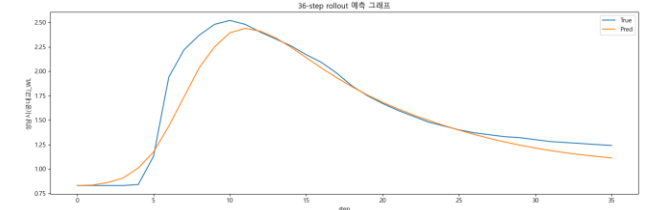
증설 전

증설 후

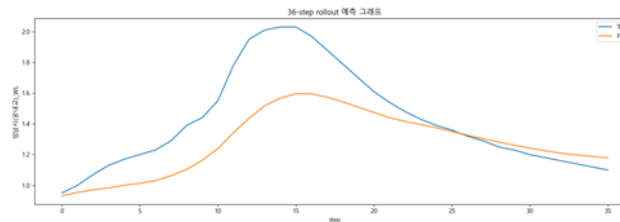
	궁내교
testdata_220712	r2 : 0.9442 mse : 0.0022 mae : 0.0415 rmse : 0.0471
testdata_230711	r2 : 0.9215 mse : 0.0220 mae : 0.0867 rmse : 0.1482
testdata_250716	r2 : 0.4650 mse : 0.0537 mae : 0.1724 rmse : 0.2317
testdata_250814	r2 : 0.8604 mse : 0.0098 mae : 0.0795 rmse : 0.0992



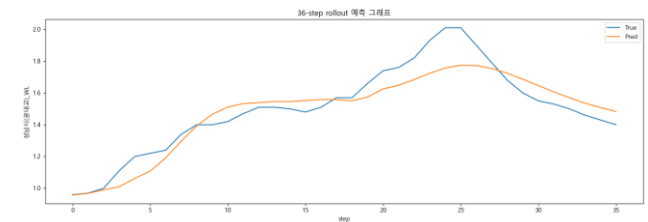
testdata_220712



testdata_230711



testdata_250716



testdata_250814

+

고수위 구간에 가중치를 더 주는 MSE

예측 코드 - 대곡교

→ 최고 R2 (220712 , 250814)

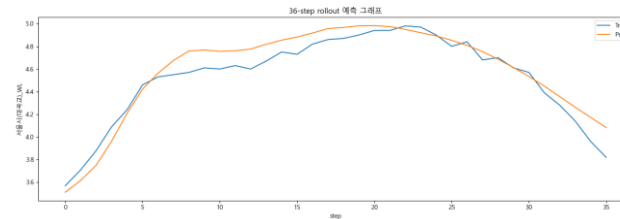
→ 250814 개선 폭이 가장 좋음

→ 250716 은 아직 약점

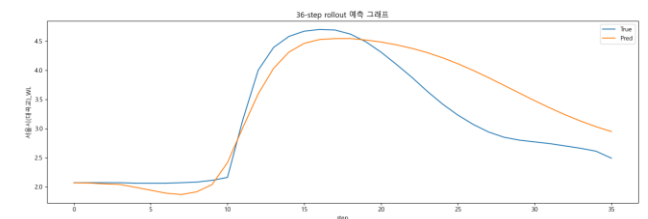
증설 전

증설 후

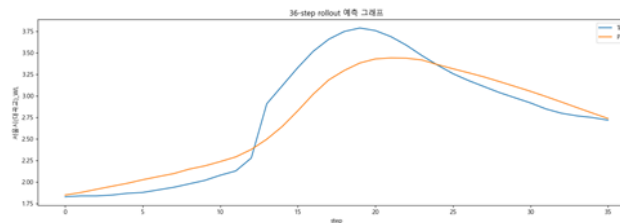
	대곡교
testdata_220712	r2 : 0.9121 mse : 0.0123 mae : 0.0924 rmse : 0.1109
testdata_230711	r2 : 0.7603 mse : 0.2182 mae : 0.3618 rmse : 0.4671
testdata_250716	r2 : 0.8780 mse : 0.0563 mae : 0.1852 rmse : 0.2373
testdata_250814	r2 : 0.8497 mse : 0.0522 mae : 0.1663 rmse : 0.2284



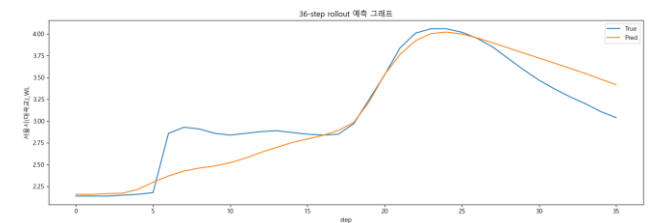
testdata_220712



testdata_230711



testdata_250716



testdata_250814

+
 큰 수위 구간에 가중치 + testdata증강
 예측 코드 - **궁내교**

	궁내교
증설 전	testdata_200803 r2 : 0.5517 mse : 0.0294 mae : 0.1648 rmse : 0.1715
	testdata_220712 r2 : 0.9409 mse : 0.0023 mae : 0.0427 rmse : 0.0484
	testdata_230711 r2 : 0.9249 mse : 0.0210 mae : 0.0955 rmse : 0.1449
증설 후	testdata_250814 r2 : -0.3107 mse : 0.0089 mae : 0.0706 rmse : 0.0945
	testdata_250716 r2 : 0.4689 mse : 0.0533 mae : 0.1790 rmse : 0.2308
	testdata_250814 r2 : 0.8641 mse : 0.0096 mae : 0.0767 rmse : 0.0979

결론

Parallel LSTM 에 비해 높은 성능,
궁내교는 250716이 명확한 약점,
대곡교는 230711이 명확한 약점